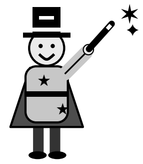

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Classe : __________ **Date :** __________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

① Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) =$ .... **(1 point)**

② Parenthèses précédées d'un − : $a - (b + c) =$ .... $a - (b - c) =$ .... **(2 points)**

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

$A = 6 + (x - 2)$

= ....

= ....

$B = 9 - (x + 4)$

= ....

= ....

$C = 5x - (2x - 3)$

= ....

= ....

$D = -(x^2 - 4x) + 2x^2$

= ....

= ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $12 - (x + 5) = 7 + x$			
b) $-(3 - x) = x - 3$			
c) $4x + (1 - x) = 3x + 1$			

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

On pose $P = 3(2x + 1) - (6 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 3(2x + 1) - (6 - x)$

= ....

= ....

= ....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 3 \times (2 \times 2 + 1) - (6 - 2)$

= ....

= ....

$P = 7 \times 2 - 3$

= ....

....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 9 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 5. **(3 points)**

$R = (x + 9) - (x + 4)$

= ....

= ....

2 Hugo choisit le nombre 2 026. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

....

....